

PYRESWARM

OTONOM YANGIN TESPİT VE 3D-PSO SÜRÜ DRONE SİSTEMİ

Belge Türü: Operasyonel Saha ve Kullanım Kılavuzu (User Manual)

Sürüm: v2.4 Professional Enterprise

Yapay Zeka Modeli: YOLOv8 Deep Vision (best.pt - Yangın & Duman)

Otopilot Protokolü: MAVLink (PX4 / ArduPilot / Pixhawk) & Virtual SITL

Tarih: Eylül 2026

HIZLI BAKIŞ (ÖZET):

Bu kılavuz; orman yangınlarının ilk çöküş anlarının tespiti ve yayılma perimetrelerinin takibi için geliştirilen PyreSwarm sisteminin web görev kontrol istasyonunu (GCS), alan kapatma sihirbazı, gönüllü vatandaş drone entegrasyonunu ve gerçek otopilot saha kurulumunu adım adım açıklamaktadır.

1. Sistem Mimarisi ve Çalışma Mantığı

PyreSwarm, klasik optimizasyon yöntemlerinden farklı olarak **Parçacık Sürü Optimizasyonunu (PSO)** fiziksel drone kinematiği ve bilgisayarlı görüş ile birleştirir. Sürüdeki her bir drone (parçacık), kendi kamerasından frame frame yangın/duman çıkarır.

Sistemdeki Temel Parametreler:

- **Kişisel En İyi (pbest):** Drone'un kendi uçuşu boyunca tespit ettiği en yüksek alev/duman skoru ve GPS noktasıdır.
- **Küresel En İyi (gbest):** Sürü mesh ağında paylaşılan en kritik yangın koordinatıdır.
- **Çarpışma Önleme (APF):** Yapay Potansiyel Alanlar ile drone'lar birbirine 30 metreden fazla yaklaşmaz.
- **Dinamik İrtifa:** Arama fazında geniş görüş alanı için 85m, tespit anında detaylı inceleme için 35m irtifa kullanılır.

2. Kurulum ve Tek Tıkla Başlatma

Sistem gereksinimleri ve başlatma komutları:

```
python run.py
```

Sunucu ayağa kalktıktan sonra web arayüzünden <http://localhost:8000> adresine bağlanılır.

3. Alan Kapatma Sihirbazı (Geofence / Taboo Zones)

Operasyon sırasında belirli alanların arama dairesi bırakılması kritik önem taşır:

- **Söndürülmüş Yangın Bölgesi:** İtfaiye yangını kontrol altına alındığında, haritadaki 'SÖNDÜRÜLDÜ (KAPAT)' butonuyla alan çevrilir. Sürü bu bölgeyi taboo ilan eder ve **gbest otomatik sıfırlanarak** yeni yangınlara yönelir.
- **Göl / Su Kütlesi:** 'GÖL KAPAT' butonu ile yangın riski olmayan alanlar devre dışı bırakılır.
- **Uçuşa Yasak Bölge (No-Fly):** Havalimanı veya askeri alanlar işaretlenir, APF itki kuvveti drone'lar sınırından uzaklaştırır.

4. Vatandaş ve Gönüllü Drone Katılımı (Citizen Swarm)

Yangın sahasına gelen sivil vatandaşların drone'ları anında sürüye dahil edilebilir:

1. Üst paneldeki **'GÖNÜLLÜ EKLE'** butonuna tıklayın.
2. Pilot adını ve başlangıç koordinatlarını girip 'Sürüye Dahil Et'e basın.
3. Sistem otonom PSO matrisine yeni drone'u katar ve sivil pilota pusula yönü/irtifa kılavuzluğunu sağlar.

5. Pixhawk / PX4 MAVLink Saha Bağlantısı

Gerçek endüstriyel drone'lar için PyMAVLink entegrasyonu mevcuttur. Drone üzerindeki telemetri radyosu veya 4G Companion Computer (Raspberry Pi/Jetson) üzerinden **udpin:0.0.0.0:14550** portuna veri aktarılır. Otopilot modu **GUIDED** olarak ayarlanmalıdır.